

Sistema de Recomendación Híbrido para Pueblos Mágicos

Análisis de Sentimiento Basado en Aspectos

Seminario de Tesis

Autor: Gustavo Hernández Angeles

Asesor: Dr. Norberto Alejandro Hernández Leandro

Comité de Seguimiento:

- Dr. Alejandro Rosales Pérez
- Dr. Miguel Ángel Álvarez Carmona

Objetivos

Objetivo General. Elaborar un sistema de recomendación híbrido (SRH) para Pueblos Mágicos de México que integre ABSA, compuesto por modelos colaborativos y basados en contenido.

Objetivos específicos:

- ✓ Preparar el corpus de trabajo a partir del *dataset* REST-MEX 2025.
- ✓ Pipeline de ABSA con Zero-Shot y Sentiment Classification.
- ✓ Derivar las matrices estructurales del sistema (relación usuarios, ítems, aspectos).
- ✓ Implementación de los modelos colaborativos y basados en contenido.
- ✓ Implementar la fusión de componentes.
- ☐ Evaluación del SRH y análisis de resultados.

Avance actual: **5/6** objetivos específicos completados.

Recapitulando...

Desde el último avance: pipeline ABSA, matrices estructurales A, X, Y, R , y baseline de cuatro modelos con fusión convexa.

Recordatorio - matrices de perfil:

$$X_{u,j} = 1 + (N - 1) \left(\frac{2}{1 + e^{-t_{uj}}} - 1 \right)$$

$$Y_{p,j} = 1 + \frac{N - 1}{1 + e^{-k_{pj} \cdot \bar{s}_{pj}}}$$

X : importancia usuario-aspecto.

Y : calidad pueblo-aspecto.

En este avance:

- **Ablación** X/Y : explica el efecto del log y de la T .
- **Replanteamiento del híbrido**: pasamos de 4 modelos a un híbrido de *dos* basados en aspectos.
- **Grid-search** sobre un único $\alpha \in [0, 1]$.

Ablación de X y Y | modificaciones a Zhang et al. (2014)

Las matrices X y Y devuelven valores en el mismo rango que la calificación de usuarios, $[1, N=5]$, vía sigmoides. Sobre la formulación original de Zhang et al. (2014) acumulamos *dos* modificaciones:

(1) $\log(1 + n)$ en Y .

$$Y_{p,j} \propto \sigma(\log(1 + n_{pj}) \cdot \bar{s}_{pj})$$

Amortigua el efecto del **volumen** de reseñas n_{pj} del aspecto j en el pueblo p : pueblos con cientos de reseñas no opacan a los menos reseñados.

(2) **Escalamiento** T .

$$X_{u,j} \propto \sigma(t_{uj}/T_x), \quad Y_{p,j} \propto \sigma(\cdot/T_y)$$

T = mediana de los argumentos del sigmoide. Sin T , el sigmoide **satura** casi todas las celdas en ≈ 5 y se pierde la discriminación entre usuarios/pueblos.

¿Cuál de las dos modificaciones es la que realmente sostiene el desempeño?

Ablación de X y Y | diseño del estudio

Diseño factorial: cruzamos las dos modificaciones (presente/ausente) sobre los modelos sensibles a X y/o Y : CBQuality (usa X, Y) y CFAttention (usa sólo X).

Var.	X	Y
A	$+T$	$\log(1+n) + T$
B	Zhang puro	Zhang puro
C	Zhang puro	$+T$
D	$+T$	$+T$

Comparaciones:

- ▶ **A** $\leftrightarrow$ **D**: aísla el efecto del $\log(1+n)$ en Y (misma X).
- ▶ **B** $\leftrightarrow$ **C**: aísla el efecto de T en Y (misma X).
- ▶ **C** $\leftrightarrow$ **D**: aísla el efecto de T en X (misma Y).

Métricas: NDCG@10, Cov@10, Hit@10.

Prueba de cordura. CFAttention sólo usa X : variantes con la misma X deben producir métricas idénticas (esperamos $A=D$ y $B=C$).

Ablación de X y Y | hallazgos y decisión

Var.	NDCG@10	Cov@10	Hit@10
A	0.3358	0.6458	0.5714
B	0.2778	0.6458	0.5988
C	0.3666	0.7083	0.6285
D	0.3658	0.7292	0.6269

Hallazgos:

- ▶ En **B**, Y satura: 97,9 % de celdas $> 4,5 \Rightarrow$ NDCG cae a 0,2778.
- ▶ El escalamiento T (C, D) **recupera la discriminación** entre pueblos: +9 puntos de NDCG y +6 de Cov respecto a B.
- ▶ El $\log(1 + n)$ resultaba **redundante** (y sub-óptimo) cuando ya hay T : $A < D$ pese a llevar ambas modificaciones.

Decisión: se adopta la variante **D** como construcción canón; incluimos escalamiento en ambas matrices, descartamos logaritmo. C y D son indistinguibles en ranking; D gana en cobertura.

Replanteamiento del híbrido

Antes: cuatro modelos en combinación convexa, $\hat{y}_{u,p}(\mathbf{w}) = \sum_{m=1}^4 w_m \hat{y}_{u,p}^{(m)}$, con $\mathbf{w} \in \Delta^3$.

Hallazgos de la evaluación previa:

- ▶ CBQuality domina las métricas de **ranking** (NDCG, MRR, Hit).
- ▶ CFAttention domina la **cobertura** del catálogo.

Propuesta: híbrido de *dos* modelos, ambos consumiendo señales ABSA:

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CFAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}$$

El espacio de búsqueda se reduce a 1D $\Rightarrow$ basta un **grid-search** en α , sin PSO/DE/BO.

Formulación de la búsqueda en α

Sea $\hat{y}_{u,p}^{(m)}$ el score del modelo m . Definimos

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CFAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

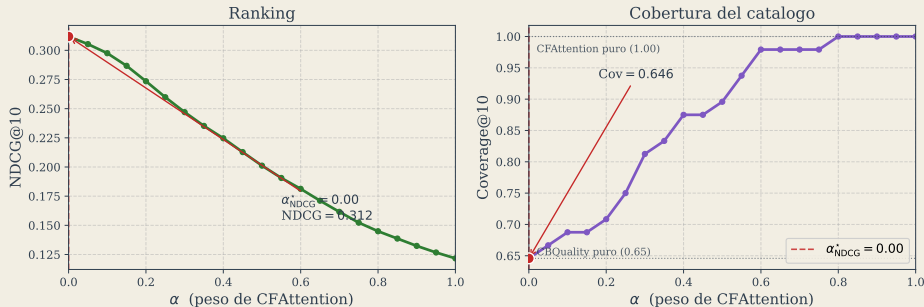
Función objetivo: agregación lineal de ranking y diversidad,

$$f(\alpha) = \beta \text{NDCG@K}(\alpha) + (1 - \beta) \text{Cov@K}(\alpha), \quad \alpha^* \in \arg \max_{\alpha \in [0,1]} f(\alpha).$$

Implementación barata: CFAttention y CBQuality se ajustan *una sola* vez y se precomputan los scores. Cada α del espacio de búsqueda sólo re-pondera los scores; no hay re-entrenamientos.

Resultados | métricas vs. α

Barrido de α : NDCG@10 y Coverage@10 desacopladas



- ▶ **NDCG@10** es decreciente en α : el ranking proviene de CBQuality.
- ▶ **Cov@10** crece con α y satura en 1,0 alrededor de $\alpha \approx 0,8$: la diversidad proviene de CFAttention.
- ▶ No existe un único α^* : la elección depende de β (prioridad ranking vs. cobertura).

Resultados | cómo cambian las recomendaciones con α

Usuario Viajandísimo: 8 pueblos en *train*, 5 en *test*

Pueblos en *test*: {Isla Mujeres, Mazamitla, Teotihuacan, Tepoztlan, Tulum}

Rank	$\alpha = 0,0$ (100 % CBQuality)	$\alpha = 0,5$ (mezcla)	$\alpha = 1,0$ (100 % CFAttention)
1	Tulum ✓	Bacalar	Teotihuacan ✓
2	Bacalar	Orizaba	Xilitla
3	Orizaba	Teotihuacan ✓	Orizaba
4	Isla_Mujeres ✓	Tulum ✓	Bacalar
5	Valladolid	Xilitla	Metepec
Hits	2 / 5	2 / 5	1 / 5
Rango score	[4,13, 4,32]	[4,49, 4,59]	[4,87, 4,99]

- $\alpha=0$: dominan destinos de playa caribeña (conjunto que el usuario ya frecuenta).
- $\alpha=0,5$: entra Teotihuacan (nuevo perfil, sigue acertando 2 hits).
- $\alpha=1$: la lista se reorienta hacia destinos más exóticos (Xilitla, Metepec) $\Rightarrow$ mayor cobertura, menor ranking.

Cierre y próximos pasos

Lo que cerramos en este avance:

- ▶ Estudio de ablación de X/Y : T es la pieza clave; $\log(1 + n)$ se elimina.
- ▶ Reformulación del híbrido de 4 a 2 modelos (ambos basados en ABSA), grid-search 1D en α .
- ▶ Caracterización completa del *trade-off* NDCG vs Cobertura como función de α .

Próximos pasos:

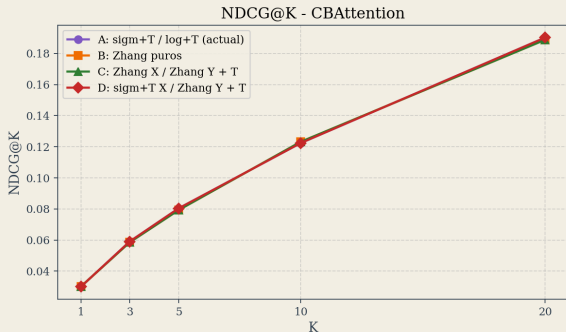
1. Exploración sobre las soluciones α^* dadas por el parámetro β para la obtención de modelos diversos.
2. Cerrar redacción del Capítulo 4 (resultados) e iniciar correcciones.

Objetivos específicos del proyecto: **5/6 completados.**
Resta: Evaluación de soluciones α^* y análisis de resultados.

GRACIAS

ANEXOS

Anexo | Verificación del sanity check (CFAttention)



CFAttention es insensible a Y .

Variantes con la misma X producen NDCG@K idénticos en todo el barrido:

$$A=D, \quad B=C.$$

- Confirma ausencia de fuga entre las ramas X e Y del *pipeline*.
- Las diferencias observadas en CBQuality provienen de Y , no de ruido ni de desempates aleatorios.